4.2 Protocolo CANopen

Traducción de la sección 4.2 del manual GIM6010-8 rev 2.2 (págs. 54–56 del original).

CANopen es una especificación de protocolo de comunicación para el ámbito de la automatización. Este producto la implementa conforme a las normas CiA 301, CiA 302 y CiA 402. Antes de usar el protocolo CANopen del producto, cambie el protocolo del CAN a CANopen con el siguiente comando de `odrivetool`:

```
odrv0.can.config.protocol = 2
```

4.2.1 Archivo de descripción del dispositivo (EDS)

El archivo EDS describe las funciones y los parámetros de comunicación del dispositivo. Para comunicarse con este producto por CANopen hay que importar su archivo EDS, que puede descargarse en: `https://bl.cyberbeast.cn/actuator/cb_0.1.eds`

4.2.2 Formato de las tramas del protocolo

CANopen se basa en el CAN estándar: su ID de 11 bits se divide en un código de función de 4 bits y un ID de nodo (`node_id`) de 7 bits, lo que permite hasta 127 nodos en el bus (el 0 se reserva para la difusión). El formato de trama es el siguiente:

Campo	COB-ID / CAN ID (11 bits)		Datos (8 bytes)
Segmento	Bit10 ~ Bit7	Bit6 ~ Bit0	Byte0 ~ Byte7
Descripción	Código de función	`node_id`	Datos de la comunicación

La tabla de códigos de función es:

Función de comunicación	COB-ID	Descripción
NMT	0x000	Gestión de red
SYNC	0x080	Sincronización
EMCY	0x080 + node_id	Gestión de emergencias
TPDO1 ~ TPDO4	0x180 / 0x280 / 0x380 / 0x480 + node_id	Envío de datos de proceso en tiempo real
RPDO1 ~ RPDO4	0x200 / 0x300 / 0x400 / 0x500 + node_id	Recepción de datos de proceso en tiempo real
TSDO	0x600 + node_id	Envío de datos de servicio
RSDO	0x580 + node_id	Recepción de datos de servicio
NMT (latido)	0x700 + node_id	Latido (*heartbeat*)

4.2.3 Mensajes

El formato de los mensajes varía según el CAN ID (COB-ID).

4.2.3.1 NMT (gestión de red)

NMT sirve para ordenar cambios de estado a todos los nodos del bus o a uno concreto. Su COB-ID es siempre 0 y sus datos ocupan 2 bytes:

COB-ID	Data Byte0	Data Byte1
0x000	Palabra de comando de estado	`node_id`

Las palabras de comando de estado son:

Palabra de comando	Descripción
0x01	Cambiar al estado «operational»
0x02	Cambiar al estado «stopped»
0x80	Cambiar al estado «pre-operational»
0x81	Reiniciar el nodo («reset node»)
0x82	Reiniciar la comunicación («reset communication»)

Por ejemplo, tras conectarse al driver, el usuario envía primero el siguiente comando NMT para poner en marcha todos los nodos del bus:

COB-ID	Datos
0x000	`01 00`

4.2.3.2 SYNC

La función de sincronización sirve para sincronizar todos los nodos del bus; se usa sobre todo para sincronizar los mensajes PDO. Su COB-ID es siempre 0x80 y el campo de datos va vacío.

Por ejemplo, después de poner en marcha los nodos con el comando NMT, lo habitual es enviar el mensaje SYNC para que los nodos empiecen a transmitir datos PDO.

4.2.3.3 PDO

El PDO es el mecanismo de comunicación pensado para la transmisión de datos en tiempo real: se emplea tanto cuando el usuario quiere obtener datos del nodo de forma periódica como cuando quiere que este los notifique por eventos. El PDO solo puede usarse cuando el nodo está en estado «operational», así que primero hay que cambiar su estado con un mensaje NMT.

El formato del campo de datos de los mensajes PDO depende de su estructura de mapeo, que no es estándar, sino que la define el archivo EDS.

4.2.3.4 SDO

La comunicación SDO permite acceder a los datos del diccionario de objetos del producto (diccionario definido por el EDS). Esos datos pueden entenderse como la información de parámetros del producto. En general, el SDO se usa solo durante la configuración y no para el intercambio de datos en marcha; para el intercambio de datos en tiempo real se recomienda el PDO.

El SDO distingue dos procesos, lectura y escritura. La tabla siguiente corresponde al proceso de escritura (también llamado *upload*):

	COB-ID	Byte0	Byte1–Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7

write	0x600 + node_id	0x23	index	subindex	data			
		0x27	index	subindex	data			/
		0x2B	index	subindex	data		/	/
		0x2F	index	subindex	data	/	/	/
response	0x580 + node_id	0x60	index	subindex	/	/	/	/
		0x80	index	subindex	código de aborto			

Proceso de lectura (también llamado *download*):

	COB-ID	Byte0	Byte1–Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
read	0x600 + node_id	0x40	index	subindex	/	/	/	/
response	0x580 + node_id	0x43	index	subindex	data			
		0x47	index	subindex	data			/
		0x4B	index	subindex	data		/	/
		0x4F	index	subindex	data	/	/	/
		0x80	index	subindex	código de aborto			

4.2.3.5 NMT (latido)

El mensaje de latido se limita a anunciar en el bus el estado del nodo, indicando que funciona con normalidad. Su formato de trama es:

COB-ID	Data Byte0
0x700 + node_id	Estado